NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Warmte, faseovergangen en inwendige energie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Warmte of temperatuur?

Temperatuur is een toestand, warmte is een stroom. Een voorwerp heeft een temperatuur, maar warmte is iets wat tussen twee voorwerpen beweegt. Let dus op de eenheid: joule bij warmte, graden bij temperatuur.

1 Wat is het?

a) warmte · b) temperatuur · c) warmte

Je kan de temperatuur van een voorwerp opmeten; de warmte niet, want die is geen eigenschap van het voorwerp maar de energie die erin of eruit gaat.

2 Leg het verschil uit tussen temperatuur en warmte.

Temperatuur zegt hoe snel de deeltjes gemiddeld bewegen. Warmte is de energie die van een warm naar een koud systeem overgaat door hun temperatuurverschil. Temperatuur hangt af van hoe snel de deeltjes gemiddeld bewegen, niet van hoeveel er zijn. Daarom is het een gemiddelde en geen totaal.

3 Warmte gaat altijd van het warme naar het koude voorwerp.

waar

Dat is de richting die nooit omkeert zonder hulp. Een koelkast of een warmtepomp kan warmte wel de andere kant op duwen, maar daarvoor is energie nodig.

4 Een voorwerp met een hogere temperatuur bevat altijd meer warmte dan een voorwerp met een lagere temperatuur.

niet waar

Dit is het verschil tussen temperatuur en hoeveelheid: een vonk van 1000 °C heeft veel minder energie dan een bad van 40 °C, want in dat bad zitten honderden kilo's water. Daarom kan je een vonk opvangen en in een heet bad niet stappen.

2 Wie geeft af en wie neemt op?

Bij elk mengsel geeft het warmere deel af en neemt het koudere op, tot ze dezelfde temperatuur hebben. Zet dat op papier als een balans: wat het ene verliest, krijgt het andere.

5 Wie doet wat?

a) het blok geeft af · b) de melk neemt op

Vraag je bij zulke oefeningen altijd af wie het warmst begint. De melk is kouder dan de koffie, dus neemt de melk op en geeft de koffie af; de eindtemperatuur ligt tussen de twee.

6 Hoe noem je de toestand waarin er geen warmte meer overgaat?

thermisch evenwicht

Thermisch evenwicht betekent niet dat de beweging stopt, enkel dat de twee dezelfde temperatuur hebben en er even veel warmte beide kanten op gaat.

7 Je wil de eindtemperatuur van een mengsel berekenen. Welke redenering gebruik je daarvoor?

Je stelt een warmtebalans op: de warmte die het warme deel afgeeft, is de warmte die het koude deel opneemt. Dat is de wet van behoud van energie.

De warmtebalans is gewoon de wet van behoud van energie in een andere jas. Wel moet je dan aannemen dat er niets naar de omgeving weglekt, en dat is in het echt nooit helemaal waar.

3 De inwendige energie

Inwendige energie heeft twee delen: de beweging van de deeltjes (kinetisch) en hun onderlinge binding (potentieel). Bij een temperatuurstijging verandert het eerste, bij een faseovergang het tweede.

8 Uit welke twee delen bestaat de inwendige energie?

de kinetische en de potentiële

Dat onderscheid is de sleutel tot deze hele bundel: één soort warmte doet de deeltjes sneller bewegen, de andere maakt ze los van elkaar.

9 Hoe heten de krachten die de deeltjes van een vloeistof bij elkaar houden?

cohesiekrachten

Cohesie is de aantrekking tussen deeltjes van dezelfde stof, adhesie die tussen deeltjes van verschillende stoffen. Cohesie maakt een druppel bol, adhesie laat water aan het glas kleven.

10 Wat gebeurt er met de inwendige energie van ijs terwijl het smelt, en waarom blijft de thermometer dan op nul graden staan?

De inwendige potentiële energie stijgt, want de warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit hun vaste plaats. De deeltjes gaan niet sneller bewegen, en dus stijgt de temperatuur niet.

Daarom spreekt men van smeltwarmte: energie die erin gaat zonder dat de thermometer beweegt. Je ziet het ook aan een glas met ijs: dat blijft rond nul graden zolang er ijs in zit.

4 Welke faseovergang?

Er zijn zes faseovergangen, drie heen en drie terug. Naar een losser geordende toestand (vast naar vloeibaar naar gas) kost warmte; de omgekeerde richting geeft warmte af.

11 Welke overgang?

a) smelten, neemt op · b) verdampen, neemt op

Onthoud de regel in plaats van de zes namen: losser maken kost energie. Smelten en verdampen gaan dus allebei naar losser, dus nemen ze op.

12 Welke overgang?

a) condenseren, geeft af · b) stollen, geeft af

Condenseren en stollen zijn de terugwegen, en die geven precies dezelfde hoeveelheid energie weer af. Daarom verwarmt condenserende damp zo sterk.

13 Welke overgang?

a) sublimeren, neemt op · b) desublimeren, geeft af

Sublimeren zie je bij droogijs en bij sneeuw die verdwijnt zonder te smelten; desublimeren bij rijm, die rechtstreeks uit de lucht op een koude ruit groeit.

5 Waar of niet waar?

Let hier op de woorden altijd en nooit. Bij warmte en faseovergangen zijn er een paar bekende uitzonderingen, en water is bijna altijd de uitzondering.

14 Tijdens het smelten blijft de temperatuur van een zuivere stof gelijk.

waar

Alle warmte gaat tijdens het smelten naar het losmaken van de deeltjes. Bij een mengsel klopt dit niet meer: dat smelt over een traject.

15 Verdampen koelt af.

waar

Verdampen vraagt warmte, en die haalt de vloeistof uit wat eronder zit. Daarom koelt een natte doek, een nat T-shirt of een kruik water in een zandbed af.

16 Een stof krimpt altijd als ze afkoelt.

niet waar

Water is net de uitzondering: tussen 0 en 4 °C zet het bij afkoelen uit in plaats van te krimpen, en bij bevriezen zet het nog verder uit. Daarom barsten waterleidingen bij vorst.

17 IJs is lichter dan water, en daarom blijft het drijven.

waar

Dat ijs lichter is dan water bij dezelfde omvang, komt van diezelfde uitzondering. Als ijs zoals bijna alle stoffen zwaarder was dan zijn vloeistof, zouden meren van onderaf dichtvriezen en zou er onder het ijs geen leven overleven.

6 Uitleggen

Een vraag naar waarom gaat bijna altijd over één van twee dingen: energie die in een faseovergang gaat in plaats van in temperatuur, of materiaal dat uitzet en krimpt. Zoek eerst welke van de twee.

18 Waarom blijft de temperatuur gelijk zolang ijs smelt, ook al blijf je warmte toevoeren?

Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster. Pas als al het ijs gesmolten is, gaat de temperatuur weer stijgen.

19 Waarom koelt zweten je af?

Het zweet verdampt, en verdampen vraagt warmte. Die warmte haalt het zweet uit je huid, en daardoor koel je af.

Het is dus niet de vochtigheid die koelt maar het verdampen. Daarom helpt zweten niet goed in vochtige lucht: daar verdampt het nauwelijks en blijft het op je huid staan.

20 Waarom laat je bij een vloer op vloerverwarming een voeg of een naad open?

Materiaal zet uit als het opwarmt. Zonder plaats om uit te zetten komt er spanning op en kunnen de tegels kraken of opwippen.

Een vloer van tien meter kan bij een temperatuurverschil van twintig graden al enkele millimeters langer worden. Daarom hebben ook bruggen en spoorrails uitzetvoegen.

21 Waarom slaat er damp op een koude spiegel in de badkamer?

De warme, vochtige lucht raakt het koude glas, koelt af en kan minder waterdamp dragen. Die damp condenseert tot kleine druppeltjes.

Dat is condenseren: warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude. Hetzelfde gebeurt aan de buitenkant van een koud glas, en dat water komt dus uit de lucht en niet uit het glas.

7 Warmte in het dagelijkse leven

In het dagelijkse leven draait warmte bijna altijd rond drie eigenschappen van water: het kan veel warmte opnemen, het geeft bij bevriezen warmte af, en bij condenseren komt de verdampingswarmte weer vrij.

22 Waarom gebruikt men water als koelvloeistof in een motor?

Water neemt veel warmte op zonder zelf snel op te warmen. Het kan dus veel warmte uit de motor wegvoeren.

Water heeft een hoge specifieke warmtecapaciteit: per kilogram en per graad neemt het meer warmte op dan zowat elke andere gewone stof. Daarom staat er water in een motor, in een radiator en in een kruik.

23 Waarom beregenen fruitboeren hun bomen als er nachtvorst op weg is?

Water geeft bij het bevriezen warmte af aan de knoppen. Zo blijven die rond nul graden en bevriezen ze zelf niet.

Dat klinkt tegenstrijdig, water sproeien tegen de vorst, maar bevriezend water geeft zijn stollingswarmte af, en zolang er water bevriest blijft de temperatuur rond nul. De knop zelf bevriest pas bij een lagere temperatuur en blijft zo gespaard.

24 Waarom houd je een brandwonde onder koud stromend water?

Het stromende water blijft warmte uit de huid wegnemen. Koude breng je niet binnen; warmte voer je af.

Dat is een nuttige verbetering van wat mensen vaak denken: koude bestaat niet als iets wat je toevoegt. Daarom moet het water blijven stromen, want stilstaand water warmt op en voert dan niets meer af. Tien minuten koelen is de richtlijn.

25 Waarom kan je je erger verbranden aan stoom van honderd graden dan aan water van honderd graden?

Bij het condenseren op je huid komt de warmte vrij die het water nodig had om te verdampen. Die komt bovenop de warmte van het water zelf.

Water van 100 °C geeft enkel zijn warmte af terwijl het afkoelt; stoom geeft eerst zijn condensatiewarmte en dán nog de warmte van het afkoelen. Dat is per gram een veelvoud, en daarom zijn stoomwonden zoveel erger.

26 Waarom blijft het aan de kust in de winter zachter dan in het binnenland?

Het zeewater geeft zijn warmte traag en lang af. Daardoor loopt de zee achter op de lucht en blijft het aan de kust minder scherp.

Dat is hetzelfde principe als de koelvloeistof, maar op de schaal van een zee: het water neemt in de zomer warmte op en geeft die in de winter traag weer af. Daarom is het verschil tussen zomer en winter aan de kust kleiner dan in het binnenland.